

Regressão espacial: clássica, global e local

A taxa de furto nos municípios de São Paulo e a renda média: do modelo clássico ao spatial error e ao GWR

Equipe: João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino e Lucas Amorim · **Orientação:** Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa · **Julho de 2026**

Modelamos a taxa de furto por 1.000 habitantes dos 645 municípios de São Paulo em função da renda média per capita, usando a renda como única covariável, do mesmo modo que a prática da água modela o consumo pela renda. A vizinhança usada em todos os passos é a de contiguidade queen de ordem 1, com pesos normalizados por linha.

1. Regressão clássica e autocorrelação dos resíduos

Usando o modelo de regressão clássico (mínimos quadrados ordinários) da taxa de furto sobre a renda, identificamos a equação:

$$\text{taxa de furto} = 0,971 + 0,00247 \times \text{renda}$$

$$R^2 = 0,129$$

O coeficiente da renda é positivo e significativo ($p < 0,001$): municípios de renda maior tendem a registrar mais furtos por habitante. O R^2 é baixo, porém, então a renda sozinha deixa a maior parte da variação sem explicar. Para saber se o que sobra tem estrutura espacial, analisamos os resíduos do modelo: calculando o Índice de Moran global sobre eles, identificamos $I = 0,38$ ($p < 0,001$).

Resíduos do modelo clássico (OLS)

Moran's I dos resíduos = 0,38 ($p < 0,001$): forte autocorrelação espacial

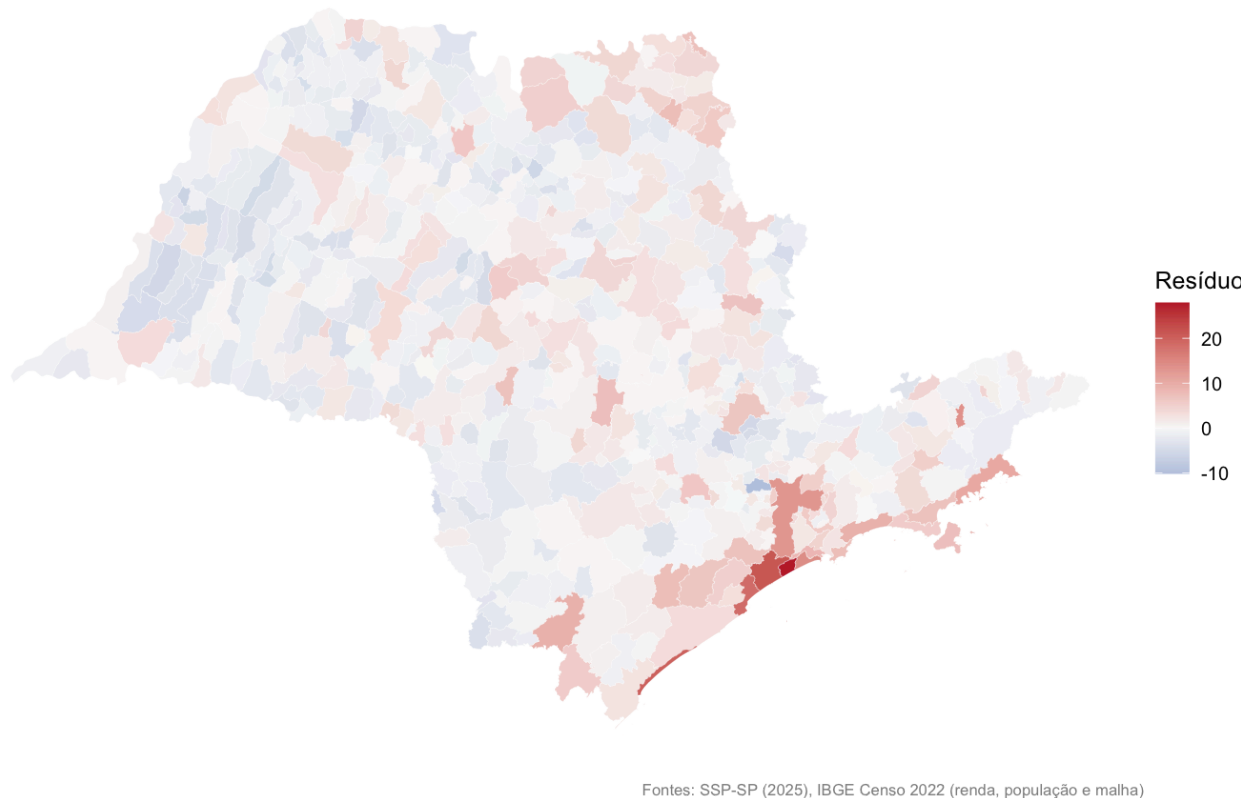


Figura 1. Resíduos do modelo clássico. O bloco vermelho no litoral concentra os resíduos altos positivos, ou seja, os municípios onde o modelo mais subestima a taxa de furto.

O Moran significativo confirma **autocorrelação espacial nos resíduos**: as observações não são independentes, o que viola uma premissa do modelo clássico e torna seus erros-padrão pouco confiáveis. O mapa mostra a origem do problema: os resíduos altos se concentram no litoral, exatamente onde a condição litorânea/turística, ausente do modelo, elevaria a taxa de furto. Há características espaciais relevantes que o modelo clássico não captura, o que justifica passar para a regressão espacial.

2. Testes de Multiplicadores de Lagrange

Como a autocorrelação dos resíduos é significativa, aplicamos os testes de Multiplicadores de Lagrange, que indicam qual modelo espacial global é mais adequado, o spatial lag ou o spatial error.

TESTE	ESTATÍSTICA	P-VALOR
LM (lag)	217,4	< 0,001
LM (error)	238,9	< 0,001
Robust LM (lag)	1,23	0,267
Robust LM (error)	22,8	< 0,001

Os dois testes simples são significativos, então recorreremos às versões robustas para desempatar. Usando os testes robustos, identificamos que o **Robust LM (error)** é significativo ($p < 0,001$) enquanto o **Robust LM (lag)** não é ($p = 0,267$). O diagnóstico aponta, portanto, o modelo **spatial error** como o mais adequado aos nossos dados.

3. Modelos de regressão espacial global

Construímos os dois modelos globais para comparação. O **spatial lag** atribui a dependência à própria variável resposta, supondo que a taxa de furto de um município é influenciada pela dos vizinhos:

$$\text{taxa de furto} = \rho W \cdot \text{taxa de furto} + \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{renda} + \varepsilon$$

$$\rho = 0,519 \cdot R^2 = 0,356 \cdot \text{AIC} = 3241,5$$

O coeficiente autorregressivo $\rho = 0,519$ é positivo e significativo: em média, um aumento na taxa de furto dos vizinhos acompanha um aumento na do próprio município. O **spatial error** atribui a dependência ao erro, supondo que ela vem de variáveis não medidas e espacialmente correlacionadas:

$$\text{taxa de furto} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{renda} + \varepsilon, \quad \varepsilon = \lambda W\varepsilon + \xi$$

$$\lambda = 0,588 \cdot R^2 = 0,392 \cdot \text{AIC} = 3220,6$$

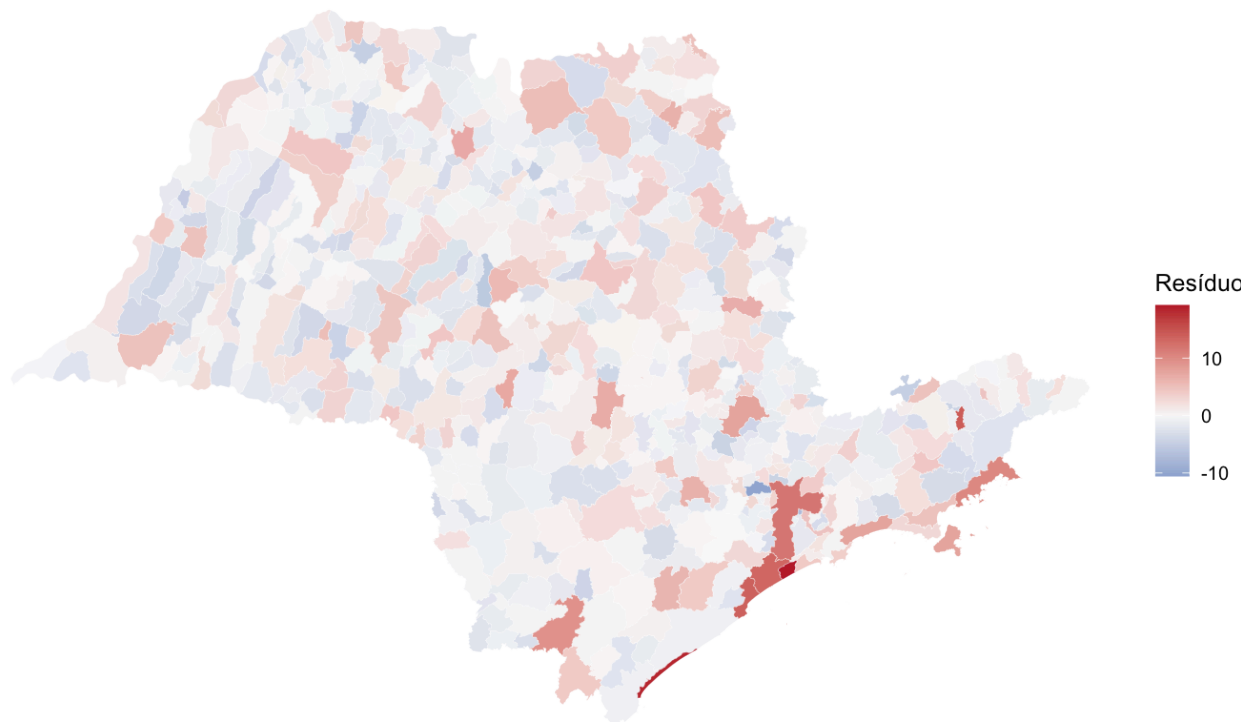
Os dois modelos elevam bastante o ajuste em relação ao clássico, com o R^2 subindo de 0,13 para cerca de 0,36 e 0,39. O **spatial error tem o menor AIC**, confirmando o que os testes de Lagrange indicaram. A leitura faz sentido no nosso problema: a dependência espacial não é uma difusão da criminalidade de um município para o vizinho, e sim o reflexo de uma variável omitida e espacialmente agrupada, a condição litorânea/turística ligada à população flutuante, que o coeficiente $\lambda = 0,588$ absorve como ruído estruturado.

4. Resíduos do modelo espacial

Mapeando os resíduos do spatial error e recalculando o Índice de Moran, identificamos que a autocorrelação caiu de **0,38 no clássico para -0,03**, praticamente zero.

Resíduos do modelo spatial error

Moran's I dos resíduos = -0,03: autocorrelação praticamente eliminada



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Figura 2. Resíduos do modelo spatial error. O bloco sistemático do litoral desaparece e os resíduos ficam dispersos, sem padrão espacial.

O contraste com a Figura 1 mostra que o modelo espacial capturou a estrutura que faltava: sem o padrão espacial nos resíduos, a premissa de independência passa a ser aceitável e as estimativas tornam-se confiáveis.

5. Regressão geograficamente ponderada (GWR)

Os modelos globais resumem a dependência espacial num único parâmetro, o que supõe que a relação renda-furto é a mesma em todo o estado. O GWR relaxa essa suposição: ajusta uma

regressão em cada município, ponderando os demais pela distância, e deixa o coeficiente da renda variar no espaço. Usando o GWR com largura de banda adaptativa (cerca de 10 vizinhos por ajuste), identificamos um **R² quase-global de 0,46**, superior ao dos modelos globais.

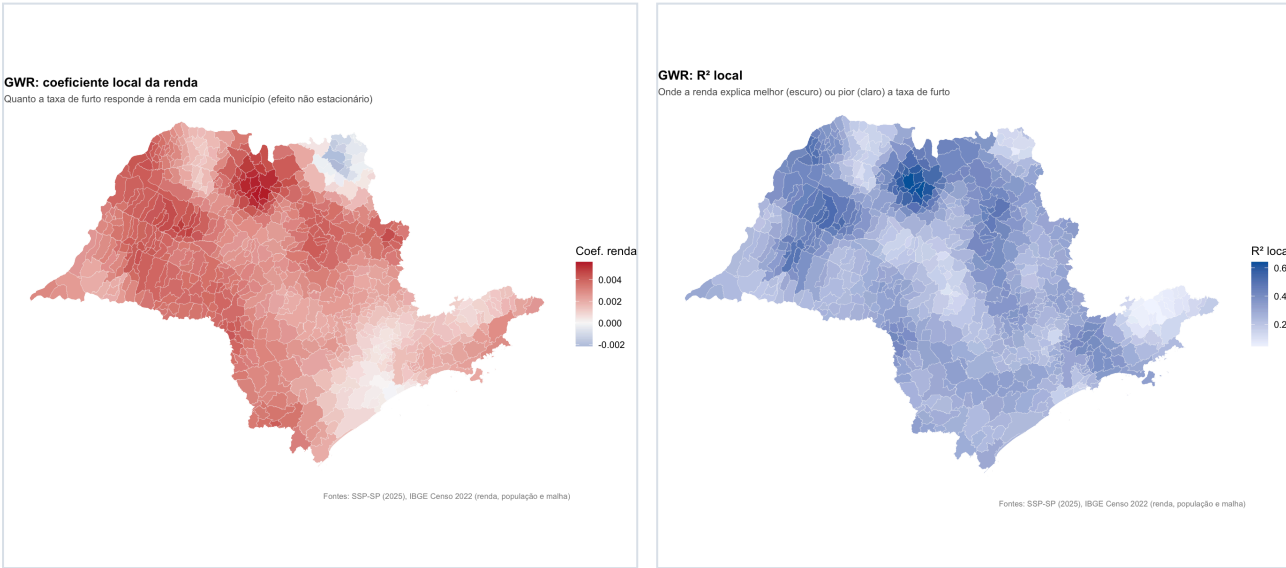


Figura 3. Coeficiente local da renda (esquerda) e R² local (direita) estimados pelo GWR.

O coeficiente local da renda varia de $-0,002$ a $+0,006$: na maior parte do estado a relação é positiva, mas se enfraquece e chega a se inverter num bolsão do nordeste. O R² local varia de 0,05 a 0,64 e revela onde a renda explica bem a taxa de furto, no centro-oeste do estado, e onde explica mal, no litoral e na Região Metropolitana. Isso é coerente com o resto da análise: nas cidades litorâneas a taxa de furto é governada pela população flutuante turística, não pela renda, e ali o poder explicativo da renda desaba.

6. Comparação dos modelos

MODELO	TIPO	R ²	AIC	MORAN DOS RESÍDUOS
Clássico (OLS)	não espacial	0,129	3389,6	0,38
Spatial Lag	espacial global	0,356	3241,5	~0
Spatial Error	espacial global	0,392	3220,6	-0,03
GWR	espacial local	0,458	3137,0	n.a.

O AIC diminui e o R² aumenta a cada passo, então o **GWR apresenta o melhor ajuste**, seguido do spatial error, do spatial lag e, por último, do clássico. Cada modelo revela uma coisa diferente. O clássico mostra que a renda sozinha é insuficiente e que há estrutura espacial ignorada, denunciada pela autocorrelação dos resíduos. Os modelos globais capturam essa estrutura num único parâmetro, e o spatial error, o melhor entre eles, mostra que a dependência vem de uma variável omitida e espacialmente agrupada, a condição litorânea. O GWR vai além e mostra que a própria relação entre renda e furto não é estacionária: é razoável no interior e

quase nula no litoral, onde a dinâmica turística domina. Os três níveis convergem para a mesma conclusão do trabalho, de que a taxa de furto responde ao território, e não apenas à renda.

Fontes: SSP-SP (ocorrências de 2025) e IBGE, Censo 2022 (renda, população e malha municipal). Vizinhaça de contiguidade queen de ordem 1, pesos normalizados por linha; modelos espaciais globais por máxima verossimilhança e GWR com largura de banda adaptativa.